

Guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales lineales

Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales lineales.

1. $y' + 2xy = 2x \cdot e^{-x^2}$
2. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^3$
3. $\frac{dy}{dx} - \cot g x \cdot y = \operatorname{sen} x \cdot \cos x$
4. $x \frac{dy}{dx} = x^2 + x + 2y$
5. $\frac{dy}{dx} + \cos x \cdot y = \operatorname{sen} x \cdot \cos x$
6. $x \cdot y' = y + x^2 \cdot \operatorname{sen} x$